化学试卷

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2*B*铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。涂写在本试卷上无效。

3. 作答非选择题时，将答案书写在答题卡上，书写在本试卷上无效。

4. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

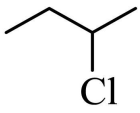
相对原子质量：*H*1　*C*12　*O*16　*Na*23　*S*32　*W*184

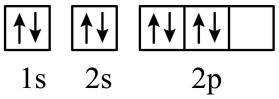
一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 我国地大物博，资源丰富。下列资源转化过程属于化学变化的是

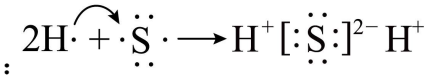
A. 煤制甲醇　　B. 石油分馏　　C. 风力发电　　D. 盐湖晒盐

2. 下列化学用语表示正确的是

A. 2－氯丙烷的键线式： 

B. 基态*O*原子的轨道表示式： 

C. 中子数为8的碳核素：${}_{6}{}^{14}C$

D. 用电子式表示H_2S的形成过程： 

3. 下列关于物质用途的说法错误的是

A. 乙烯用作水果催熟剂　　B. 氧化钠用作呼吸面具供氧剂

C. 碘伏用作皮肤消毒剂　　D. 金刚砂用作砂轮磨料

4. 大豆原产于我国，具有几千年种植历史。下列说法错误的是

A. 利用大豆油脂的加成反应可制作肥皂　　B. 光束通过稀豆浆时可观察到丁达尔效应

C. 大豆根瘤菌可将N_2转化为含氮化合物　　D. 大豆秸秆中的纤维素是一种可再生资源

5. 开展化学实验必须遵守操作规范。下列说法错误的是

A. 涉及有毒气体的实验，必须在通风橱中进行

B. 倾倒液体试剂时，应将试剂瓶标签朝向手心

C. 用酸式滴定管滴定时，手不能离开旋塞任溶液自流

D. 称量 $NaOH$ 固体时，应使用称量纸

6. 羟胺 (NH_2OH) 有弱碱性和还原性。下列说法正确的是

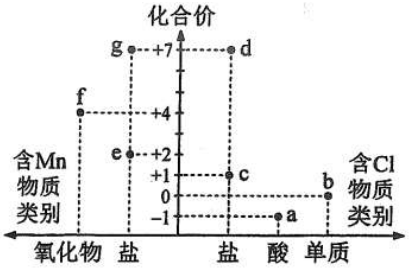
A. 1 mol NH_2OH 含有 3 mol σ 键

B. 羟胺分子中所有原子共平面

C. 羟胺溶液呈弱碱性的原因：$NH_2OH + H_2O \rightleftharpoons NH_3OH^+ + OH^-$

D. 羟胺溶液与 $AgBr$ 反应生成 N_2 的离子方程式：$2NH_2OH + 2Ag^+ = 2Ag\downarrow + N_2\uparrow + 2H^+ + 2H_2O$

7. Mn 和 Cl 元素的部分价类二维关系如图。下列说法错误的是



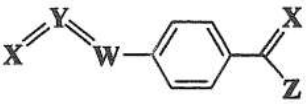
A. 基态 Mn、Cl 原子的最外层电子数相等

B. d 的阴离子是正四面体结构

C. a 的浓溶液可分别与 c、g 反应生成 b

D. g 和 e(硫酸盐) 反应生成 f 时，n(还原产物)：n(氧化产物) = 2：3

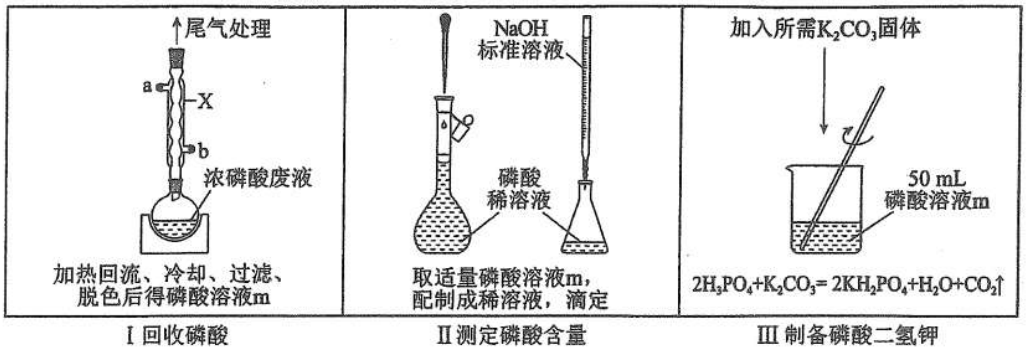
8. 某分子结构如图，其中 $\boldsymbol{W}$、$\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$ 和 $\boldsymbol{Z}$ 为四种短周期主族元素，原子序数依次增大，$\boldsymbol{W}$ 与 $\boldsymbol{X}$ 相邻，基态 $\boldsymbol{Y}$ 原子的最外层电子数是其电子层数的两倍。下列说法错误的是



A. 第一电离能：$W > X$　　B. 键角：$YX_2 > YX_3$

C. W、Z 分别能与 X 形成多种化合物　　D. 最简单氢化物的酸性：$Z > Y$

9. 某实验团队对某有机合成实验中产生的浓磷酸废液进行加热回流处理 (使有机杂质形成不溶物)，回收磷酸、测定其含量并制备磷酸二氢钾，部分装置如图 (夹持装置等略)。



下列说法正确的是

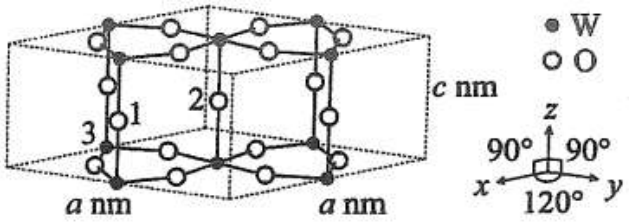
A. Ⅰ中，X为球形冷凝管，从a口通入冷凝水

B. Ⅱ中，定容后，摇匀，再次补加蒸馏水至容量瓶刻度线

C. Ⅱ中，若未用标准溶液润洗滴定管，则Ⅲ中所需K_2CO_3的计算值偏小

D. Ⅲ中，在搅拌下，将K_2CO_3固体分批缓慢加入磷酸溶液m中

10. 我国科研人员利用钨的氧化物开发了新型催化剂。该氧化物的六方晶胞结构如图，2号O的分数坐标为$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$。$N_A$为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是



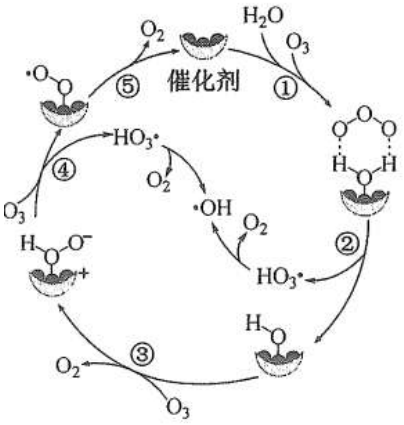
A. 该氧化物的化学式为WO_2

B. 晶体密度为$\frac{464\sqrt{3}}{N_A\times a^2c}\times10^{21}\ g\cdot\ cm^{-3}$

C. 3号W的分数坐标为$\left(\frac{a}{2},0,0\right)$

D. 1号O和3号W的核间距为$\sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}}$ nm

11. 羟基自由基($\cdot OH$)具有强氧化性，可用于处理有机废水。某科研团队开发了一种催化剂，将O_3高效转化为$\cdot OH$，机理如图。下列说法错误的是



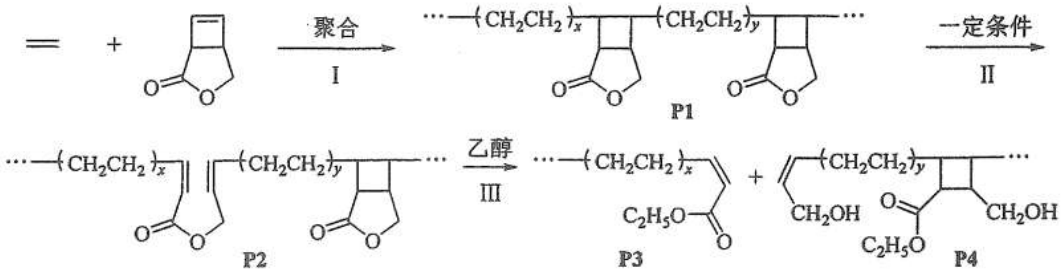
A. 总反应为$H_2O+3O_3=4O_2+2\cdot OH$

B. 部分$\cdot OH$中的O来自于H_2O

C. 步骤①中O_3与H_2O之间形成氢键

D. 步骤③发生了氧化还原反应

12. $P1$是一种新型高分子材料，由两种单体共聚得到。图示是$P1$的合成及降解过程，$P1$~$P4$为局部结构示意图(忽略立体化学)。反应Ⅲ为醇羟基和酯基的反应。



下列说法错误的是

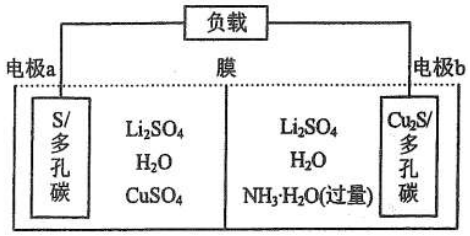
A. 生成 $P1$ 的过程中有 π 键的断裂和 σ 键的形成

B. $P2$ 能使酸性高锰酸钾溶液褪色

C. III中生成的 $-COOC_2H_5$ 与 $-CH_2OH$ 的物质的量不一定相等

D. $P4$ 间可发生缩聚反应，形成网状聚合物

13. 某科研团队利用 S 和 Cu_2S 的相互转化设计了如图所示电池。工作时，两极上发生反应的 S 和 Cu_2S 的物质的量相等。放电完成后，将一侧的电解液加热，产生的气体通入另一侧，可使电池重复工作。若性能显著衰减，经简单处理可恢复。下列说法正确的是



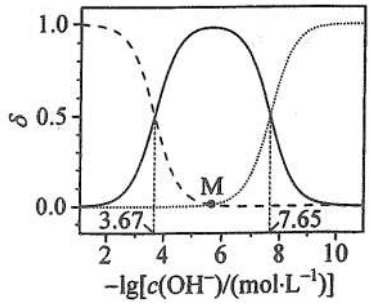
A. 膜为阳离子交换膜

B. 当气体通入左室开始工作时，电极 a 为正极

C. 理论上，电路中通过的 e^- 与消耗 $NH_3\cdot H_2O$ 的物质的量之比为 $1:4$

D. 电池总反应为 $Cu^{2+}+4NH_3=[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

14. 二氧化碳、碳酸及其盐在自然界的迁移转化，是环境中碳循环的重要部分。常温下，H_2CO_3 溶液中各含碳物种的分布系数 δ 与 $-\lg[c(OH^-)/(\text{mol}\cdot L^{-1})]$ 的变化关系如图



[比如：$\delta(H_2CO_3)=\dfrac{c(H_2CO_3)}{c(H_2CO_3)+c(HCO_3^-)+c(CO_3^{2-})}$]，$CaCO_3$ 的 K_{sp} 为 $10^{-8.48}$。将足量 $CaCO_3(s)$ 置于纯水中得到饱和溶液。下列说法正确的是

A. M点的pH为5.66

B. $CaCO_3(s)$ 在纯水中的溶解度为$10^{-4.24}$ mol·L^{-1}

C. 该$CaCO_3$饱和溶液中，$c(Ca^{2+})>c(HCO_3^-)>c(CO_3^{2-})$

D. 反应$CaCO_3(s)+H_2CO_3\rightleftharpoons Ca^{2+}+2HCO_3^-$的平衡常数为$10^{4.50}$

二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15. 大豆苷元(D)具有治疗心脑血管疾病的作用。因其难溶于水，生物利用度低，某研究团队采用下列反应路线，合成了易溶于水的大豆苷元磺酸钠($D-SO_3Na$)。



已知：①D为白色粉末，可溶于浓硫酸，其磺化产物易溶于水；

②相对分子质量：D 254，$D-SO_3Na$ 356。

实验步骤如下：

Ⅰ．在50 mL圆底烧瓶中，加入20 mL浓硫酸和10.0 g D，60℃下搅拌反应30 min，冷却至室温。

Ⅱ．上述反应液与100 mL饱和$NaCl$溶液混合，析出沉淀，静置4 h；抽滤，沉淀用20% $NaCl$溶液洗涤至滤液呈中性，得到$D-SO_3Na$粗产品。

Ⅲ．粗产品重结晶，105℃真空干燥，得到$D-SO_3Na$产品11.0 g。

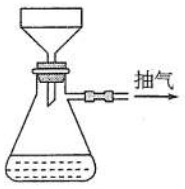
回答下列问题：

(1) Ⅰ中，加热方式为_____，浓硫酸的作用有_____(任写两种)。

(2) 向盛有5 mL蒸馏水的试管中滴入2滴Ⅰ中的反应液，振荡，_____(填实验现象)，表明反应不完全。

(3) Ⅱ中，反应液与饱和$NaCl$溶液混合的具体操作是_____。

(4) Ⅱ中抽滤装置如图。抽滤与普通过滤相比，优点是_____。沉淀不能用蒸馏水洗涤的原因是_____。



(5) Ⅲ中关于重结晶操作的描述错误的是_____。

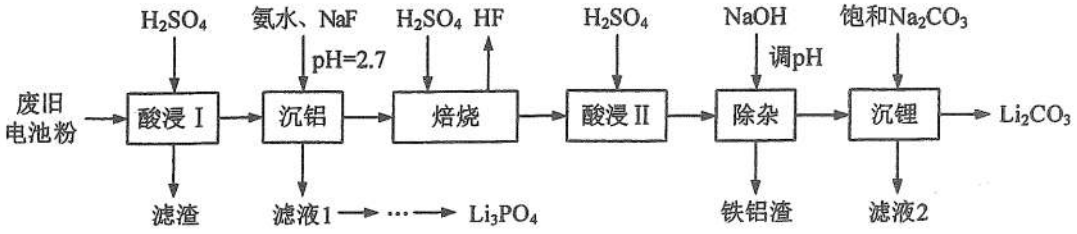
a．加热溶解，制成$D-SO_3Na$稀溶液　　b．加入活性炭，吸附有色杂质

c．趁热过滤，除去活性炭及可溶性杂质　　d．冷却结晶，使$D-SO_3Na$从溶液中析出

(6) 通过_____技术，可以获得$D-SO_3Na$晶体中原子在晶胞里的数目和位置等结构信息。

(7) Ⅲ中产品纯度为99.5%，$D-SO_3Na$的产率为_____(列计算式)。

16. 一种从废旧电池粉(主要成分为$LiFePO_4$,含有少量$FePO_4$、石墨、Al等)中深度回收锂的工艺,部分流程如下:



已知:①磷酸铁锂电池反应为$Li_xC_y+Li_{1-x}FePO_4 \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} LiFePO_4+C_y$;

②“沉铝”时,滤渣中含$Na_3Li_3Al_2F_{12}$和少量$NH_4Fe_3P_6O_{20}$。

回答下列问题:

(1)废旧电池粉碎前一般需先放电,正极反应式为_____。

(2)“酸浸Ⅰ”时,除粉碎外,可提高酸浸速率的措施有_____(任写两种)。该过程有H_3PO_4生成,$LiFePO_4$溶解的化学方程式为_____。滤渣的主要成分为_____。

(3)“沉铝”时,$NH_4Fe_3P_6O_{20}$中Fe元素的化合价为_____。

(4)“焙烧”时产生的HF,用_____吸收后,产物可以循环利用。

(5)“除杂”时,在一定pH范围内,会发生反应$AlPO_4+3Li^++3OH^-=Al(OH)_3+Li_3PO_4$(平衡常数为$a\ L^6\cdot mol^{-6}$)。若溶液中$c(Li^+)$为$b\ mol\cdot L^{-1}$,不考虑其他离子参与反应,为防止$Li^+$沉淀,$c(OH^-)$需小于_____$mol\cdot L^{-1}$(用含$a$、$b$的代数式表示)。

(6)滤液2中,溶质除Na_2CO_3外,主要含_____(填化学式)。

(7)滤液1需先加入H_2O_2溶液,再加入氨水除杂,最后回收Li_3PO_4。H_2O_2的作用是_____。取少量加H_2O_2溶液后的滤液1,滴加_____,若产生蓝色沉淀,则需补加H_2O_2溶液。

17. 利用1,2－二氯乙烷与乙炔生产氯乙烯的主要反应为:

Ⅰ. $C_2H_4Cl_2(g)\rightleftharpoons C_2H_3Cl(g)+HCl(g)\quad \Delta H_1>0$

Ⅱ. $C_2H_2(g)+HCl(g)\rightleftharpoons C_2H_3Cl(g)\quad \Delta H_2<0$

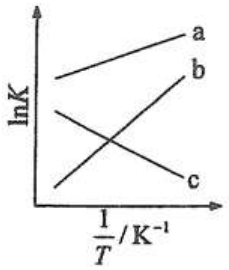
回答下列问题:

(1)①已知298 K时,各物质的相对能量如表。

物质	$C_2H_4Cl_2(g)$	$C_2H_2(g)$	$C_2H_3Cl(g)$
相对能量/kJ·mol^{-1}	−126	+227	+37

Ⅲ. $C_2H_4Cl_2(g)+C_2H_2(g)\rightleftharpoons 2C_2H_3Cl(g)\quad \Delta H_3=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

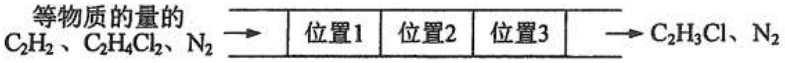
②上述三个反应的$\ln K$(K为平衡常数)随$\frac{1}{T}$(T为温度)的变化如图。曲线c下降的原因是_____,代表反应Ⅲ的曲线是_____(填“a”“b”或“c”)。



(2)①某温度下，在压强为p kPa 的恒压密闭反应器中，按$n(C_2H_2):n(C_2H_4Cl_2):n(N_2)=1:1:1$投料，采用含$Ru$催化剂催化反应Ⅰ和Ⅱ。当反应Ⅰ完全进行，乙炔转化率为92%时，反应Ⅱ各物质分压表示的反应商$Q_p=$_____$(\text{kPa})^{-1}$。

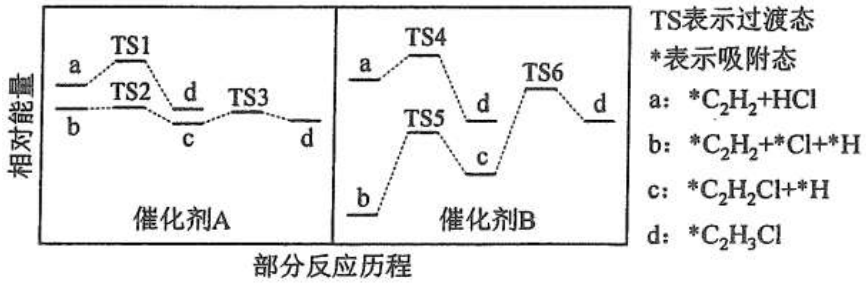
②氯乙烯与乙炔在含Ru催化剂上有竞争吸附。已知乙炔的π键电子可与Ru形成配位键，推测氯乙烯中的_____可与Ru形成配位键。

(3)我国科研人员将多种含Cu、Au的催化剂进行内置串联(如图)，使乙炔转化率接近100%。

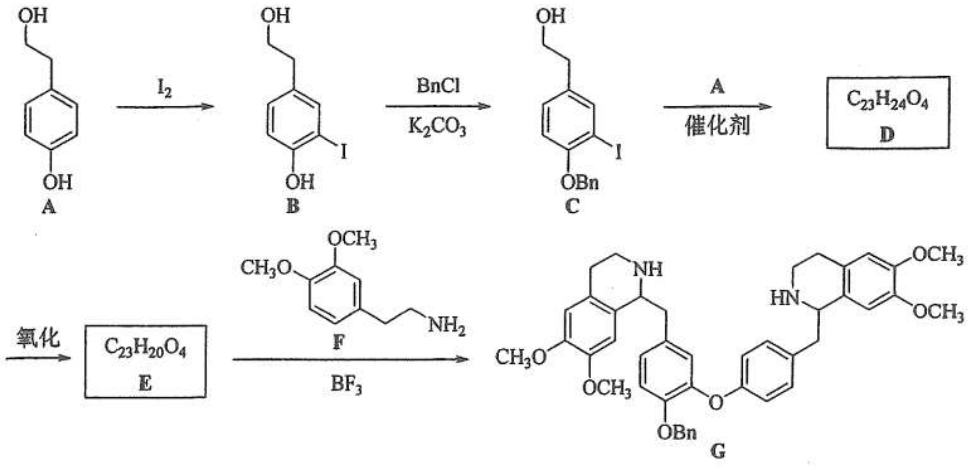


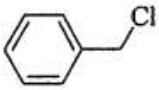
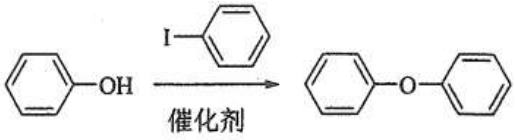
①Au位于第六周期且与Cu同族，基态Au原子的价电子排布式为_____。

②反应器位置1中的$C_2H_4Cl_2$生成C_2H_3Cl、HCl、$\cdot H$和$\cdot Cl$。在位置2引入新催化剂，将存活时间短的$\cdot H$和$\cdot Cl$变成$*H$和$*Cl$，进一步与乙炔反应生成氯乙烯。两种不同催化剂的部分反应历程如图。位置2应选择催化剂_____(填“A”或“B”)，选择依据是_____。位置3主要发生的反应为_____(写化学方程式)。



18. 一种生物活性分子中间体G的合成路线如图(立体化学和部分反应条件略)。



已知：① $BnCl$ 为  ② 

回答下列问题：

(1) F 中官能团的名称为_____、_____。

(2) $A\rightarrow B$ 的化学方程式为_____。

(3) 下列说法正确的是_____。

a．$B\rightarrow C$ 有 KCl 生成　　b．$C\rightarrow D$ 为加成反应

c．E 不能发生银镜反应　　d．G 中碳原子有 sp^2、sp^3 两种杂化方式

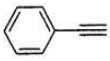
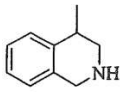
(4) 若 A 和 B 混合后，发生已知②所示反应，可能生成分子式为 $C_{16}H_{17}IO_4$ 的产物，其结构简式为_____。

(5) A 的同分异构体中，同时满足下列条件的有_____种 (不考虑立体异构体)。

①含有苯环；

②含有 1 个手性碳原子。

其中，不同化学环境氢原子个数比为 3∶2∶2∶1∶1∶1 的结构简式为_____ (任写一种)。

(6) 已知 $-C\equiv N$ 能发生类似 $-C\equiv C-$ 的加成反应。参照上述合成路线，以  、HCN 和甲醛为原料 (其他无机试剂任选)，设计  的合成路线_____。